인베스트랩
API 명세서

REST API · 데이터 계약 · 오류 규칙 v1.0

기준	내용
기준 문서	인베스트랩 기능명세서 v1.1, ERD·테이블 정의서 v1.0
Base path	/api/v1. 배포 호스트는 미정이며 경로는 Base path 기준이다.
범위	필수·권장·후속 API를 구분한다. 후속 API는 1차 출시 시 활성화하지 않아도 된다.
상태	기존 서버를 조사한 결과가 아닌 신규 API 계약 제안. 정책 P-01~08을 구현 전 확정한다.
인증	일반 API는 Bearer 액세스 토큰. 리프레시는 HttpOnly 쿠키로 전달하는 웹 클라이언트 설계안.
기능 연결	API 제목에 기능 ID를 기재. 기능을 누락하지 않되 수집·배치·RAG 내부 처리는 사용자 API로 노출하지 않는다.

문서 구성

1~3절 공통 계약·인증 → 4~11절 서비스 API → 12~17절 응답 모델·거래 예시 → 18~22절 확장·내부 처리·정책·검증. 모델 이름 뒤 []는 배열, ?는 NULL 허용, 필수/선택은 요청값의 포함 여부를 뜻한다.

요청·응답 JSON의 필드는 camelCase, DB 열은 snake_case를 사용한다. API에 userId를 받아 권한을 결정하지 않고 인증 토큰의 사용자 ID를 사용한다. API 키·OAuth 비밀값·원문 Refresh Token은 응답 본문이나 로그에 남기지 않는다.

01 공통 요청·응답 규약

항목	규칙
콘텐츠 형식	요청·응답 application/json, UTF-8. 204 응답은 본문 없음. 날짜는 YYYY-MM-DD, 시각은 ISO 8601 UTC(Z).
식별자·수치	ID는 UUID 문자열. 금액·가격·수량·비율은 Decimal 문자열. 수익률은 퍼센트 단위(예: "0.2" = 0.2%). 페이지 크기·순위·연도는 정수.
인증 헤더	Authorization: Bearer {accessToken}. 타인 소유 리소스는 403 FORBIDDEN. 인증 없음/만료는 401 UNAUTHORIZED.
멱등 헤더	계좌 생성·주문 생성·초기화에 Idempotency-Key 필수, 1~128 ASCII 문자. 보관 24시간 제안. 동일 사용자·작업·키·경로·본문은 원래 응답 재전송.
목록 조회	cursor 선택, limit 기본 20·최대 100. nextCursor가 null이면 마지막. 정렬은 각 API 기준, 동일 시각은 ID로 안정 정렬.
오류 응답	error:{code,message,details[]}, requestId. details 원소는 field,reason. 내부 스택·DB 쿼리는 공개하지 않는다.
성공 응답	단건: data:{...}, meta:{requestId}. 목록: data:[...], meta:{requestId,nextCursor}. 추가 평가시각 등은 data에 명시한다.
조회 필터	from/to는 선택, from 포함·to 제외. 역전 기간 400. 조회 결과 없음은 200과 빈 목록. 개별 ID 없음은 404.
범위 비활성	미출시 기능은 404 FEATURE_NOT_AVAILABLE. 거래 시장이 비활성/정책 미설정이면 503 MARKET_NOT_READY. 공급자 장애는 503 DATA_UNAVAILABLE.

검증·동시 요청

같은 멱등 키의 본문/경로 불일치는 409 IDEMPOTENCY_CONFLICT, 진행 중은 409 REQUEST_IN_PROGRESS. 예약 현금·수량 계산과 주문 상태 변경은 계좌 잠금 안에서 수행한다. 정상 처리된 API 응답을 재시도해도 자금 지급·주문·초기화가 중복 발생하지 않아야 한다.

HTTP 상태 기준

200 조회·처리 완료 / 201 생성 / 202 비동기 작업 접수 / 204 삭제 완료 / 400 형식 오류 / 401 인증 실패 / 403 권한 거부 / 404 없음 / 409 상태 충돌 / 410 인증 토큰 만료 / 422 도메인 검증 실패 / 429 호출 제한 / 503 외부·서비스 장애.

02 회원가입·이메일 인증·로그인

POST /auth/signup

AUTH-01 회원가입 · 필수 · 인증: 불필요

요청 body: email(string, 필수, 최대254), password(string, 필수, 8~72자 제안), passwordConfirm(string, 필수), nickname(string, 필수, 2~30자).
응답 201 data:{userId, email, nickname, status:"PENDING_EMAIL"}. 계좌·자금 자동생성 없음.
오류 400 VALIDATION_ERROR / 409 EMAIL_ALREADY_EXISTS, NICKNAME_ALREADY_EXISTS
처리 비밀번호 해시 저장, 인증 메일 발송. 메일 전달 실패는 가입 롤백 대신 재발송 가능 상태로 남김.

POST /auth/email/verify

AUTH-05 인증 링크 처리 · 필수 · 인증: 불필요

요청 body: token(string, 필수). 프론트 인증 화면이 메일 링크 토큰을 전달.
응답 200 data:{verified:true}.
오류 400 INVALID_VERIFICATION_TOKEN / 410 VERIFICATION_TOKEN_EXPIRED
처리 24시간 유효. 사용 완료된 유효 토큰 재호출은 성공 상태 반환 제안.

POST /auth/email/resend

AUTH-05 인증 재발송 · 필수 · 인증: 불필요

요청 body: email(string, 필수).
응답 202 data:{accepted:true}. 가입 여부를 응답으로 구분하지 않음.
오류 400 VALIDATION_ERROR / 429 EMAIL_RESEND_LIMIT
처리 동일 계정/이메일당 1분 1회 제한. 응답 재시도 안내는 Retry-After 헤더.

POST /auth/login

AUTH-02 이메일 로그인 · 필수 · 인증: 불필요

요청 body: email, password(필수). 허용된 Origin 검증.
응답 200 data: TokenResult. Set-Cookie로 refreshToken과 CSRF 토큰 전달.
오류 401 INVALID_CREDENTIALS / 403 EMAIL_NOT_VERIFIED / 429 LOGIN_LOCKED
처리 비밀번호 5회 연속 실패 후 10분 잠금. 액세스 1시간, 리프레시 14일. 성공 시 실패 횟수 초기화.

인증 전용 모델

TokenResult

필드	형식·필수 여부	설명
accessToken	string, 필수	Bearer 인증용 토큰
tokenType	string, 필수	Bearer
expiresIn	int, 필수	3600(초)
user	User, 필수	id, email, nickname, status. role은 필요 시 포함

03 토큰·OAuth·내 정보

POST /auth/refresh

AUTH-03 토큰 갱신 · 필수 · 인증: Refresh 쿠키 + CSRF

요청 body 없음. refreshToken 쿠키와 X-CSRF-Token 헤더.
응답 200 data:{accessToken,tokenType:"Bearer",expiresIn:3600}.
오류 401 INVALID_REFRESH_TOKEN / 403 CSRF_FAILED
처리 리프레시 만료·무효화 시 재로그인. 원문 토큰 대신 해시로 조회한다.

POST /auth/logout

AUTH-04 로그아웃 · 필수 · 인증: Refresh 쿠키 + CSRF

요청 body 없음. 현재 세션의 Refresh Token.
응답 204, Refresh/CSRF 쿠키 만료.
오류 401 UNAUTHORIZED / 403 CSRF_FAILED
처리 액세스 토큰은 최대 1시간 남을 수 있다. 즉시 액세스 차단은 별도 정책이며 본 계약에는 포함하지 않는다.

GET /auth/oauth/google

AUTH-06 구글 인증 시작 · 필수 · 인증: 불필요

요청 query: returnTo(string, 선택). 서버 허용 목록 내 프론트 상대 경로만 허용.
응답 302, Google 인증 화면으로 이동.
오류 400 INVALID_RETURN_URL / 503 OAUTH_UNAVAILABLE
처리 서버가 state·PKCE를 생성하고 일회용 상태를 짧은 만료시간으로 Redis 등에 저장한다.

GET /auth/oauth/google/callback

AUTH-06 구글 콜백 · 필수 · 인증: OAuth 공급자 콜백

요청 query: code, state(성공 시 필수) 또는 error.
응답 성공 303 프론트 허용 경로 이동, Refresh/CSRF 쿠키 설정. 프론트가 /auth/refresh로 액세스 발급.
오류 400 OAUTH_STATE_INVALID / 401 OAUTH_FAILED / 503 OAUTH_UNAVAILABLE
처리 토큰은 URL에 넣지 않는다. 검증된 provider subject·이메일로 신규 가입/기존 계정 연결.

GET /me

USER-01 내 정보 · 필수 · 인증: Bearer

요청 query: accountId(UUID, 선택).
응답 200 data:{user:User, accounts:AccountSummary[], selectedPortfolio:Portfolio?, selectedRanking:MyRanking?}.
오류 403 FORBIDDEN / 404 ACCOUNT_NOT_FOUND
처리 계좌 미선택 시 selected*는 null. 여러 계좌의 수익률을 더하지 않는다.

쿠키 설계 제안: refreshToken은 HttpOnly·Secure·SameSite=Lax·Path=/api/v1/auth. CSRF 토큰은 프론트가 읽어 헤더로 보내고 서버가 쿠키·세션과 대조한다. 갱신·로그아웃은 허용 Origin도 검사한다. 쿠키 기반 로그인은 동일 사이트 배포를 전제로 하며 배포 구조 변경 시 CORS·SameSite를 재검토한다.

04 모의계좌·초기화

POST /accounts

ACCOUNT-01 계좌 개설 · 필수 · 인증: Bearer

요청 header: Idempotency-Key. body: name(string,1~40,필수), market(KR_STOCK/CRYPTO_KRW,필수).
응답 201 data: Account. initialCapital/cashBalance="10000000", status=ACTIVE.
오류 409 ACCOUNT_LIMIT_EXCEEDED / 503 MARKET_NOT_READY
처리 사용자당 활성 계좌 3개. 시장별 계좌, 기본 자동개설 없음.

GET /accounts

ACCOUNT-02 계좌 목록 · 필수 · 인증: Bearer

요청 query: status(ACTIVE/CLOSED, 선택, 기본 ACTIVE).
응답 200 data: AccountSummary[], meta:{requestId,nextCursor:null}.
오류 401 UNAUTHORIZED
처리 생성시각 내림차순. 해지 목록도 본인 계좌만 제공한다.

GET /accounts/{accountId}

ACCOUNT-02 계좌 상세 · 필수 · 인증: Bearer

요청 path: accountId(UUID,필수).
응답 200 data: AccountDetail={account:Account,portfolio:Portfolio}.
오류 403 FORBIDDEN / 404 ACCOUNT_NOT_FOUND
처리 평가시세 부족 상태도 Portfolio.valuationStatus로 표현.

POST /accounts/{accountId}/close

ACCOUNT-03 계좌 해지 · 필수 · 인증: Bearer

요청 path: accountId. body 없음.
응답 200 data:{accountId,status:"CLOSED",closedAt}.
오류 409 HOLDINGS_REMAIN, OPEN_ORDERS_REMAIN / 403 FORBIDDEN
처리 보유수량·미체결 없을 때만 해지, 기존 이력 보존. 이미 해지이면 기존 결과 반환.

POST /accounts/{accountId}/reset

RESET-01 자금 초기화 · 필수 · 인증: Bearer

요청 header: Idempotency-Key. body: confirm(true,필수).
응답 200 data: ResetResult.
오류 409 RESET_DAILY_LIMIT, ACCOUNT_CLOSED / 403 FORBIDDEN / 400 CONFIRM_REQUIRED
처리 미체결 취소·예약 해제·포지션 제거·새 성과구간·현금 1,000만원. KST 하루 1회, 초기화 전 거래이력 보존.

PATCH /accounts/{accountId}/ranking-preference

RANK-01 랭킹 공개 설정 · 필수 · 인증: Bearer

요청 body: optOut(boolean,필수).
응답 200 data:{accountId,optOut}.
오류 403 FORBIDDEN / 404 ACCOUNT_NOT_FOUND
처리 옵트아웃은 기존 랭킹 응답에서도 즉시 제외. 재참여 요청시각을 accounts.ranking_eligible_after에 기록하고 그 이후 산정부터 반영.

05 종목·차트·호가

GET /instruments

STOCK-01 종목 목록 · 필수 · 인증: Bearer

요청 query: market(선택), sort(NAME_ASC/CHANGE_RATE_DESC/VOLUME_DESC,기본 NAME_ASC), cursor,limit.
응답 200 data: InstrumentSummary[].
오류 400 INVALID_SORT / 503 DATA_UNAVAILABLE
처리 동률은 instrumentId 오름차순. 시세 누락은 nullable 필드와 quoteStatus로 구분.

GET /instruments/search

STOCK-02 검색 · 필수 · 인증: Bearer

요청 query: q(string,1~100,필수), market(선택), cursor,limit.
응답 200 data: InstrumentSummary[].
오류 400 VALIDATION_ERROR
처리 종목명·코드 검색. 결과 없음은 빈 배열.

GET /instruments/{instrumentId}

STOCK-03 종목 상세 · 필수 · 인증: Bearer

요청 path: instrumentId(UUID).
응답 200 data:{instrument:InstrumentSummary,companyId:UUID?,quote:Quote}.
오류 404 INSTRUMENT_NOT_FOUND
처리 companyId는 가상화폐에서 null. 시세시각·지연 여부를 함께 제공한다.

GET /instruments/{instrumentId}/candles

STOCK-04 차트 · 필수 / 분봉 권장 · 인증: Bearer

요청 query: interval(D1/W1/M1/MIN1,기본 D1), from,to(선택), limit(int,기본·최대300).
응답 200 data: Candle[]. 시작시각 오름차순.
오류 400 INVALID_PERIOD / 404 FEATURE_NOT_AVAILABLE
처리 M1=월봉, MIN1=1분봉. 데이터 없음은 빈 배열. 이동평균 5/20/60은 프론트가 계산하되 필요한 이전 봉을 포함해 요청한다.

GET /instruments/{instrumentId}/orderbook

TRADE-06 최우선 호가 · 권장 · 인증: Bearer

요청 path: instrumentId.
응답 200 data:{instrumentId,bidPrice:decimal?,bidQuantity:decimal?,askPrice:decimal?,askQuantity:decimal?,asOf:timestamp?,status:QuoteStatus}.
오류 404 ORDERBOOK_NOT_SUPPORTED / 503 DATA_UNAVAILABLE
처리 최우선 1호가만. LAST PRICE와 호가를 혼동하지 않는다. 지연 시 호가주문 UI 비활성화.

06 주문·취소·체결 내역

POST /accounts/{accountId}/orders

TRADE-01/02/06 매수·매도 접수 · 필수 / 호가 권장 · 인증: Bearer

요청 header: Idempotency-Key. body: OrderCreate.
응답 201 data: Order(status=PENDING). 실제 체결 정보는 아직 없음.
오류 422 INSUFFICIENT_CASH, INSUFFICIENT_QUANTITY, INVALID_QUANTITY, INVALID_PRICE_TICK, MIN_ORDER_NOT_MET / 409 MARKET_CLOSED, INSTRUMENT_HALTED, ACCOUNT_CLOSED / 503 PRICE_UNAVAILABLE
처리 예약금/수량 반영 후 접수. 호가주문은 type=LIMIT, source=ORDERBOOK, limitPrice=선택 호가.

GET /accounts/{accountId}/orders

TRADE-05 주문·미체결 목록 · 필수 · 인증: Bearer

요청 query: status(선택), instrumentId,side,from,to,cursor,limit(선택).
응답 200 data: Order[]. 생성시각 내림차순.
오류 400 VALIDATION_ERROR / 403 FORBIDDEN
처리 미체결은 status=PENDING으로 조회. 초기화 이전 주문도 기간·상태에 맞춰 반환.

GET /accounts/{accountId}/orders/{orderId}

주문 상태 조회 · 필수 · 인증: Bearer

요청 path: accountId,orderId.
응답 200 data:{order:Order,execution:Execution?}.
오류 403 FORBIDDEN / 404 ORDER_NOT_FOUND
처리 해당 계좌에 속하지 않는 orderId는 404. 체결 후 execution 포함.

POST /accounts/{accountId}/orders/{orderId}/cancel

TRADE-05 주문 취소 · 필수 · 인증: Bearer

요청 body 없음.
응답 200 data: Order(status=CANCELED).
오류 409 ORDER_ALREADY_FILLED, ORDER_REJECTED / 403 FORBIDDEN
처리 PENDING만 취소. 이미 CANCELED면 기존 결과 반환. 예약량 즉시 해제.

GET /accounts/{accountId}/executions

TRADE-03 체결 내역 · 필수 · 인증: Bearer

요청 query: instrumentId,side,from,to,cursor,limit(선택).
응답 200 data: Execution[]. 체결시각 내림차순.
오류 400 INVALID_PERIOD / 403 FORBIDDEN
처리 해지·초기화 이전 이력 조회 가능. 체결은 주문 ID를 통해 소속 계좌·구간을 검증한다.

배치 체결은 내부 작업으로 공개 POST /execute 같은 API를 제공하지 않는다. 주문 상태는 조회 API로 확인하며 WebSocket 시세 갱신이 체결 완료를 뜻하지 않는다.

07 자산·랭킹

GET /accounts/{accountId}/portfolio

PORT-01/02 보유·총자산 · 필수 · 인증: Bearer

요청 path: accountId.
응답 200 data: Portfolio.
오류 403 FORBIDDEN / 404 ACCOUNT_NOT_FOUND
처리 현재 성과구간 기준. 총자산 계산 불가면 totalAssets·returnRate는 null, valuationStatus=INCOMPLETE.

GET /rankings

RANK-01 시장별 랭킹 · 필수 · 인증: Bearer

요청 query: market(필수), limit(int,기본·최대100).
응답 200 data:{runId:UUID?,asOf:timestamp?,entries:RankingEntry[]}.
오류 400 VALIDATION_ERROR
처리 순위 100위 이하에서 최대 100개 계좌만 제공. 동률은 계좌 ID로 안정 정렬. 아직 산정 없으면 runId/asOf=null, entries=[].

GET /accounts/{accountId}/ranking

RANK-02 내 순위 · 필수 · 인증: Bearer

요청 path: accountId.
응답 200 data: MyRanking.
오류 403 FORBIDDEN / 404 ACCOUNT_NOT_FOUND
처리 status=RANKED/NOT_COMPUTED/OPTED_OUT/PENDING_RECALC/INELIGIBLE. 초기화 이후 이전 구간 순위는 숨긴다.

GET /accounts/{accountId}/snapshots

PORT-03 자산 변화 · 후속 · 인증: Bearer

요청 query: from,to,cursor,limit(선택).
응답 200 data:{id,periodId,asOf,cash,valuation,totalAssets,returnRate}[].
오류 400 INVALID_PERIOD / 403 FORBIDDEN
처리 asOf 오름차순. 초기화 전후 구간을 분리 표시.

GET /accounts/{accountId}/ranking-history

RANK-03 순위 이력 · 후속 · 인증: Bearer

요청 query: from,to,cursor,limit(선택).
응답 200 data:{runId,periodId,asOf,rank,totalAssets,returnRate}[].
오류 400 INVALID_PERIOD / 403 FORBIDDEN
처리 본인 과거 결과만. 당시 순위는 이후 옵트아웃/초기화로 재계산하지 않는다.

08 관심종목·목록

GET /me/watch-items

STOCK-05 관심종목 조회 · 필수 · 인증: Bearer

요청 query: cursor,limit(선택).
응답 200 data:{id,instrument:InstrumentSummary,createdAt}[].
오류 401 UNAUTHORIZED
처리 등록시각 내림차순.

POST /me/watch-items

STOCK-05 관심종목 등록 · 필수 · 인증: Bearer

요청 body: instrumentId(UUID,필수).
응답 201 data:{id,instrumentId,createdAt}.
오류 409 WATCH_ITEM_EXISTS, WATCH_ITEM_LIMIT / 404 INSTRUMENT_NOT_FOUND
처리 사용자당 고유 관심종목 최대 100개.

DELETE /me/watch-items/{itemId}

STOCK-05 관심종목 삭제 · 필수 · 인증: Bearer

요청 path: itemId.
응답 204.
오류 403 FORBIDDEN / 404 WATCH_ITEM_NOT_FOUND
처리 모든 목록의 해당 소속 행도 제거한다.

GET /me/watchlists

WATCH-01 관심목록 조회 · 필수 · 인증: Bearer

요청 요청값 없음.
응답 200 data:{id,name,itemCount,createdAt}[].
오류 401 UNAUTHORIZED
처리 최대 20개, 생성시각 오름차순. meta.nextCursor=null.

POST /me/watchlists

WATCH-01 관심목록 생성 · 필수 · 인증: Bearer

요청 body: name(string,1~40,필수).
응답 201 data:{id,name,itemCount:0,createdAt}.
오류 409 WATCHLIST_LIMIT / 400 VALIDATION_ERROR
처리 최대 20개. 같은 이름 허용 제안, ID로 구분.

09 목록 편집·종목 이동

PATCH /me/watchlists/{listId}

WATCH-01 목록명 변경 · 필수 · 인증: Bearer

요청 body: name(string,1~40,필수).
응답 200 data:{id,name,itemCount,createdAt}.
오류 403 FORBIDDEN / 404 WATCHLIST_NOT_FOUND

DELETE /me/watchlists/{listId}

WATCH-01 목록 삭제 · 필수 · 인증: Bearer

요청 path: listId.
응답 204.
오류 403 FORBIDDEN / 404 WATCHLIST_NOT_FOUND
처리 소속 행만 삭제. 관심종목 자체는 유지한다.

GET /me/watchlists/{listId}/items

WATCH-01 목록 내 종목 · 필수 · 인증: Bearer

요청 query: cursor,limit(선택).
응답 200 data:{id,instrument:InstrumentSummary,createdAt}[].
오류 403 FORBIDDEN / 404 WATCHLIST_NOT_FOUND
처리 관심종목 등록시각 내림차순.

PUT /me/watchlists/{listId}/items/{itemId}

WATCH-01 종목을 목록에 추가 · 필수 · 인증: Bearer

요청 path: listId,itemId. body 없음.
응답 204. 이미 같은 소속이면 그대로 성공.
오류 403 FORBIDDEN / 404 WATCH_ITEM_NOT_FOUND, WATCHLIST_NOT_FOUND
처리 두 리소스 모두 본인 소유. 한 관심종목을 여러 목록에 포함할 수 있다.

DELETE /me/watchlists/{listId}/items/{itemId}

WATCH-01 목록에서만 제거 · 필수 · 인증: Bearer

요청 path: listId,itemId.
응답 204.
오류 403 FORBIDDEN / 404 WATCHLIST_NOT_FOUND
처리 관심종목 유지. 본인 item의 소속이 이미 없으면 성공.

POST /me/watchlists/{listId}/move-item

WATCH-01 목록 간 이동 · 필수 · 인증: Bearer

요청 body: itemId(UUID),targetListId(UUID), 모두 필수.
응답 200 data:{itemId,fromListId,toListId}.
오류 409 ITEM_NOT_IN_LIST / 403 FORBIDDEN
처리 출발 소속 제거·도착 소속 추가를 원자적으로 처리. 같은 목록으로 이동은 변화 없이 성공.

10 메모·기업·재무·공시 조회

GET / POST /instruments/{instrumentId}/memos

MEMO-01 메모 조회·작성 · 권장 · 인증: Bearer

요청 GET: cursor,limit. POST body: body(string,1~10,000,필수).
응답 GET 200 data: Memo[]. POST 201 data: Memo.
오류 404 INSTRUMENT_NOT_FOUND / 400 VALIDATION_ERROR
처리 본인 메모만 작성시각 내림차순. Memo={id,instrumentId,body,createdAt,updatedAt}.

PATCH / DELETE /memos/{memoId}

MEMO-01 메모 수정·삭제 · 권장 · 인증: Bearer

요청 PATCH body: body(string,1~10,000,필수). DELETE 본문 없음.
응답 PATCH 200 data: Memo. DELETE 204.
오류 403 FORBIDDEN / 404 MEMO_NOT_FOUND

GET /companies/{companyId}/financials

FIN-01 상세 재무 / DATA-02 · 필수 · 인증: Bearer

요청 query: fiscalYear(int,선택), period(FY/Q1/H1/Q3,선택), scope(CONSOLIDATED/SEPARATE,선택), view(STATEMENTS/QUARTERS,기본 QUARTERS).
응답 200 data: FinancialView. 기본 최근 4분기 핵심 지표.
오류 404 COMPANY_NOT_FOUND / 400 INVALID_PERIOD / 503 DATA_UNAVAILABLE
처리 범위 미지정 시 연결 우선, 없으면 별도 표시. 누적값 차이로 분기값 산출, 필요한 값 없으면 null.

GET /companies/{companyId}/disclosures

DATA-01 공시 목록 · 필수 · 인증: Bearer

요청 query: documentType(ANNUAL/HALF/QUARTER/MAJOR),from,to,cursor,limit(선택).
응답 200 data: Disclosure[].
오류 404 COMPANY_NOT_FOUND / 400 INVALID_PERIOD
처리 공시시각 내림차순. 정정 관계도 표시한다.

GET /disclosures/{documentId}

공시 상세·AI 출처 확인 · 필수 · 인증: Bearer

요청 path: documentId.
응답 200 data: Disclosure + {companyId,version,supersedesId:UUID?}.
오류 404 DOCUMENT_NOT_FOUND
처리 원문 sourceUrl 제공. rawObjectKey 등 내부 저장경로는 노출하지 않는다.

11 AI 질의·답변

POST /ai/answers

AI-01~06·09~10 자연어 질의 · 필수 · 인증: Bearer

요청 body: question(string,1~2,000,필수), companyIds(UUID[],선택), fiscalYear(int,선택), accountId(UUID,후속 선택).
응답 200 data: AiAnswer. status=COMPLETED/NEEDS_CLARIFICATION/INSUFFICIENT_EVIDENCE.
오류 400 VALIDATION_ERROR / 403 FORBIDDEN / 429 AI_RATE_LIMIT / 503 AI_TOOL_UNAVAILABLE
처리 동기 응답 제안. 타임아웃·요금·분당 호출량은 배포 전 설정. 질문이 불명확하면 추가질문 상태로 반환.

GET /ai/answers/{answerId}

AI-09 이전 답변·출처 조회 · 필수 · 인증: Bearer

요청 path: answerId.
응답 200 data: AiAnswer.
오류 403 FORBIDDEN / 404 ANSWER_NOT_FOUND
처리 본인 답변만. 저장 당시 응답과 출처를 반환하며 최신 데이터로 자동 재작성하지 않는다.

후속 AI도 같은 질의 API로 확장

AI-07 기업 비교, AI-08 추세, AI-11 포트폴리오, AI-12 거래내역 질의는 별도 엔드포인트 대신 /ai/answers의 의도 분류와 Tool Routing을 확장한다. 미출시 의도는 404 FEATURE_NOT_AVAILABLE로 명확히 알린다. 후속 accountId를 받더라도 서버가 본인 계좌인지 확인한다.

도구별 내부 입력·출력

도구	입력 → 출력
StockPriceTool	instrumentId, 기간 → Quote/Candle, provider, asOf
FinancialStatementTool	companyId, 회계연도·기간·범위·항목 → 값·단위·출처
FinancialMetricTool	표준 항목값·기간 → metricCode, value?, formula, inputSources
DisclosureRAGTool	질문·기업·기간·공시유형 → chunkId, content, score, source
PortfolioTool · 후속	인증 사용자, accountId → Portfolio
TransactionTool · 후속	인증 사용자, accountId, 조회조건 → Execution[]

내부 도구는 사용자에게 호출 권한을 직접 제공하지 않는다. AI가 주문·초기화 API를 도구로 호출하지 않도록 읽기 전용 허용 목록을 유지한다.

12 응답 모델 · 계좌와 자산

Account / AccountSummary

필드	형식·필수 여부	설명
id, name, market	string, 필수	계좌 ID·이름·시장
status	string, 필수	ACTIVE / CLOSED
cashBalance, reservedCash	decimal, 필수	현금·예약금
availableCash	decimal, 필수	현금 - 예약금
currentPeriodId	UUID, 필수	현재 성과구간
initialCapital	decimal, 필수	현재 구간 기준자산
rankingOptOut	boolean, 필수	공개 제외 여부
createdAt, closedAt	timestamp / ?	생성·해지시각
resetAvailable, nextResetAt	boolean / timestamp?	초기화 가능 여부·다음 KST 자정

AccountSummary는 id,name,market,status에 totalAssets(decimal?), returnRate(decimal?), valuationStatus, asOf(timestamp?)를 포함한 목록 전용 모델이다. Account 상세와 필드를 혼용하지 않는다.

Portfolio

필드	형식·필수 여부	설명
accountId, periodId	UUID, 필수	계좌·현재 구간
cashBalance, reservedCash, availableCash	decimal, 필수	예약금을 포함한 현금과 주문 가능액
valuation, totalAssets	decimal?, 필수 키	보유 평가액·현금+평가액
unrealizedPnl, returnRate	decimal?, 필수 키	미확정 손익·구간 수익률
realizedPnl	decimal, 필수	누적 확정 손익
valuationStatus	string, 필수	COMPLETE / STALE / INCOMPLETE
asOf	timestamp?, 필수 키	사용 시세 중 가장 오래된 기준시각
holdings	Holding[], 필수	보유수량 0 초과만 반환

Holding={instrumentId,name,quantity,reservedQuantity,averagePrice,costBasis,currentPrice?,valuation?,unrealizedPnl?,returnRate?,quoteAsOf?,quoteStatus}. 가격 관련 값은 모두 decimal 문자열. 종목 수익률=(현재가-평균매입가)/평균매입가×100. 보유종목이 없으면 평가액 0, 총자산=현금, valuationStatus=COMPLETE.

13 요청·응답 모델 · 주문

OrderCreate

필드	형식·필수 여부	설명
instrumentId	UUID, 필수	계좌와 같은 시장의 종목
side	string, 필수	BUY / SELL
type	string, 필수	MARKET / LIMIT
quantity	decimal, 필수	0 초과, 주식 정수·가상화폐 설정 정밀도
limitPrice	decimal, 조건부	LIMIT이면 필수, MARKET이면 보내지 않음
source	string, 선택	FORM(기본) / ORDERBOOK

Order

필드	형식·필수 여부	설명
id, accountId, periodId, instrumentId	UUID, 필수	주문과 소속
side, type, source	string, 필수	OrderCreate 열거형
quantity	decimal, 필수	접수 수량
limitPrice	decimal?, 필수 키	시장가는 null
status	string, 필수	PENDING / FILLED / CANCELED / REJECTED
reservedCash, reservedQuantity	decimal, 필수	현재 주문 예약량
reasonCode	string?, 필수 키	실패·취소·보류 사유
createdAt, expiresAt	timestamp / ?	접수시각·유효기간

Execution

필드	형식·필수 여부	설명
id, orderId, instrumentId	UUID, 필수	체결·주문·종목
side	string, 필수	BUY / SELL
quantity, price, grossAmount	decimal, 필수	수량·체결가·거래금액
fee, tax, realizedPnl	decimal, 필수	수수료·세금·실현손익
executedAt, quoteAsOf	timestamp, 필수	체결시각·실제 사용 시세시각

14 응답 모델 · 시세·랭킹·초기화

InstrumentSummary / Quote / Candle

필드	형식·필수 여부	설명
InstrumentSummary	object	id, market, symbol, name, currentPrice?, changeRate?, volume?, quoteAsOf?, quoteStatus
Quote	object	price?, changeRate?, open?, high?, low?, volume?, marketCap?, asOf?, receivedAt?, status
QuoteStatus	string	LIVE / DELAYED / UNAVAILABLE. LIVE는 설정된 유효시간 내 데이터라는 의미
Candle	object	openedAt, open, high, low, close, volume. openedAt은 시각, 나머지는 decimal

시세가 없는 경우 nullable 필드를 0으로 채우지 않는다. DELAYED는 마지막 값을 표시할 수 있지만 주문·체결에는 시장 설정의 유효시간 검증을 따로 적용한다.

RankingEntry / MyRanking

필드	형식·필수 여부	설명
RankingEntry	object	accountId, rank(int), nickname, totalAssets(decimal), returnRate(decimal)
MyRanking	object	accountId, status, runId?, asOf?, rank?, totalAssets?, returnRate?
status	string	RANKED / NOT_COMPUTED / OPTED_OUT / PENDING_RECALC / INELIGIBLE

ResetResult

필드	형식·필수 여부	설명
resetId, accountId	UUID, 필수	초기화·계좌 ID
previousPeriodId, currentPeriodId	UUID, 필수	이전·새 성과구간
cashBalance	decimal, 필수	"10000000"
unrealizedPnl, realizedPnl	decimal, 필수	"0"
canceledOrderCount	int, 필수	함께 취소한 미체결 주문 수
resetAt, nextResetAt	timestamp, 필수	초기화시각·다음 KST 자정

수익률·랭킹 표시 기준

랭킹 값은 batch asOf 기준, 포트폴리오는 조회 시 시세 기준이므로 값이 다를 수 있다. 각 시각을 화면에 표시한다. 초기화 이후에는 이전 구간의 랭킹을 숨기고 status=PENDING_RECALC를 반환한다. 가상화폐와 주식은 합산 랭킹을 제공하지 않는다.

15 응답 모델 · 재무·공시·AI

FinancialView / Disclosure

필드	형식·필수 여부	설명
FinancialView	object	companyId,scope,view,items:FinancialItem[]
FinancialItem	object	fiscalYear,period,metrics:{표준코드:decimal 또는 null},currency,sourceIds:UUID[],sourceUrls:string[],isDerived:boolean
scope	string	CONSOLIDATED / SEPARATE. 반환값으로 실제 적용 기준 표시
period	string	STATEMENTS:FY/Q1/H1/Q3, QUARTERS:Q1/Q2/Q3/Q4
Disclosure	object	id,title,documentType,publishedAt,fiscalYear?,sourceUrl

AiAnswer

필드	형식·필수 여부	설명
id	UUID, 필수	응답 ID
status	string, 필수	COMPLETED / NEEDS_CLARIFICATION / INSUFFICIENT_EVIDENCE
intent	string, 필수	COMPANY_INFO/FINANCIAL/METRIC/DISCLOSURE/COMPARE/TREND/PORTFOLIO/TRANSACTION/UNKNOWN
answer	string, 필수	답변 또는 추가질문·근거 부족 안내
facts	AiFact[], 필수	조회·계산한 수치, 없으면 []
sources	AiSource[], 필수	출처 목록, 근거 부족이면 [] 가능
asOf	timestamp, 필수	응답 작성시각

AiFact={label:string,value:decimal?,unit:string,period:string,formula:string?,sourceIds:UUID[]}. AiSource={id:UUID,kind:DISCLOSURE/FINANCIAL/MARKET/PORTFOLIO,title:string,url:string?,asOf:timestamp,documentId:UUID?,chunkId:UUID?,statementId:UUID?,locator:object}. sourceIds는 같은 답변 sources의 id를 참조한다.

공시 출처는 문서명·공시일·documentId와 원문 URL, 가능하면 절/페이지를 제공한다. 재무 출처는 재무제표 ID·기간·항목을 제공한다. 내부 포트폴리오 출처는 외부 URL이 없어도 계좌·성과구간·조회시각으로 확인 가능해야 한다.

16 거래·초기화 예시

① 주문 접수 · 예시 ID는 실제 발급 UUID로 대체

POST /api/v1/accounts/{accountId}/orders
Authorization: Bearer {accessToken}
Idempotency-Key: buy-example-001

{"instrumentId":"{instrumentId}","side":"BUY","type":"LIMIT",
"quantity":"10","limitPrice":"50000","source":"FORM"}

201 응답: data에 id·accountId·periodId·instrumentId와 주문 조건, status:"PENDING", reservedCash:"500000", reservedQuantity:"0", reasonCode:null 등을 반환한다. 예시는 수수료·세금 0원이다.

② 다음 배치에서 조건 충족

시세 49,900원일 때 10주 전량 체결. 총액 499,000원, 현금 9,501,000원, 잔여 예약 해제. 주문 status:"FILLED", Execution.price:"49900", quantity:"10", fee:"0", tax:"0". 50,100원이면 미체결 상태를 유지한다.

③ 초기화

POST /api/v1/accounts/{accountId}/reset
Idempotency-Key: reset-example-001
{"confirm":true}

200 data는 새 currentPeriodId, cashBalance:"10000000", unrealizedPnl:"0", realizedPnl:"0", canceledOrderCount, resetAt, nextResetAt을 포함한다. 다음 GET portfolio의 holdings는 []. 기존 체결 조회에는 매수 이력이 남는다.

④ 같은 날 새 키로 다시 초기화

409 오류 예시:
{"error":{"code":"RESET_DAILY_LIMIT",
"message":"이 계좌는 오늘 이미 초기화했습니다.","details":[]},
"requestId":"req-example-004"}

같은 Idempotency-Key 재시도는 기존 성공 응답을 반환한다. 새로운 키로 같은 KST 날짜에 재시도하면 일일 제한에 걸린다. 키가 달라도 거래 정합성 제약을 우회하지 못한다.

시장가 가격 상승 예외

접수 시 최신가로 예약한 후 다음 배치 가격이 상승하면 다른 주문 예약금을 제외한 가용현금을 다시 계산한다. 전량 체결금액이 부족하면 REJECTED / INSUFFICIENT_CASH_AT_EXECUTION으로 종료하고 예약을 해제한다. 잔액을 음수로 만들거나 임의 부분체결하지 않는다.

17 오류 코드·주문 상태 전이

HTTP / 코드	조건
400 VALIDATION_ERROR	필수값·UUID·열거형·숫자 문자열·길이·기간 오류
401 UNAUTHORIZED / INVALID_CREDENTIALS	토큰 없음/만료 또는 로그인 인증 실패
403 FORBIDDEN / EMAIL_NOT_VERIFIED	타인 자원·관리 권한 없음 / 메일 미인증
404 *_NOT_FOUND	존재하지 않는 계좌·주문·종목·공시·답변 등
409 ACCOUNT_LIMIT_EXCEEDED / RESET_DAILY_LIMIT	활성 계좌 3개 초과 / 계좌별 KST 일일 초기화 제한
409 IDEMPOTENCY_CONFLICT / REQUEST_IN_PROGRESS	같은 키 다른 내용 / 동일 요청 처리 중
409 MARKET_CLOSED / INSTRUMENT_HALTED	거래시간 외 접수 / 거래정지 종목
422 INSUFFICIENT_CASH / INSUFFICIENT_QUANTITY	주문 가능한 현금·수량 부족
422 INVALID_PRICE_TICK / INVALID_QUANTITY	가격 호가단위 또는 수량 정밀도·양수 조건 위반
429 EMAIL_RESEND_LIMIT / LOGIN_LOCKED / AI_RATE_LIMIT	재발송·인증 실패·AI 호출 제한. 가능하면 Retry-After 제공
503 PRICE_UNAVAILABLE / DATA_UNAVAILABLE	신규 주문에 쓸 가격 없음 / 외부 자료 이용 불가
503 AI_TOOL_UNAVAILABLE / MARKET_NOT_READY	AI 도구 전면 실패 / 시장 정책·데이터 준비 안 됨

주문 전이

PENDING → FILLED: 유효 시세·잔액·수량·지정가 조건 충족.
PENDING → CANCELED: 사용자 취소, 장 마감 만료, 자금 초기화.
PENDING → REJECTED: 체결 시 잔액 부족, 거래 불가·시장 규칙 변경 등.
PENDING 유지: 지정가 조건 미충족 또는 일시적 시세 지연.
FILLED/CANCELED/REJECTED는 최종 상태로 되돌리지 않는다.

상태 reasonCode 예시: USER_CANCELED, EXPIRED, ACCOUNT_RESET, INSUFFICIENT_CASH_AT_EXECUTION, PRICE_STALE, TRADING_NOT_ALLOWED. HTTP 오류와 저장된 주문 사유는 별개다. 배치 실패는 GET 주문 응답의 status/reasonCode로 전달한다.

18 권장 API · 전략·신호·알림

GET / POST /me/strategies

STRATEGY-01 전략 목록·생성 · 권장 · 인증: Bearer

요청 GET: cursor,limit. POST: name(1~80),market,conditions(StrategyCondition), 모두 필수.
응답 GET 200 Strategy[]. POST 201 Strategy.
오류 400 INVALID_STRATEGY / 404 FEATURE_NOT_AVAILABLE
처리 조건은 JSON 규칙, 코드 실행 금지.

PATCH / DELETE /me/strategies/{strategyId}

STRATEGY-01 전략 수정·삭제 · 권장 · 인증: Bearer

요청 PATCH: name,enabled,conditions(최소1개). DELETE: 본문 없음.
응답 PATCH 200 Strategy. DELETE 204.
오류 403 FORBIDDEN / 404 STRATEGY_NOT_FOUND
처리 수정 시 version 증가, 삭제 시 비활성/소프트 삭제로 신호 이력 보존.

GET /me/signals

SIGNAL-01 신호 목록 · 권장 · 인증: Bearer

요청 query: market,strategyId,from,to,cursor,limit(선택).
응답 200 Signal[].
오류 400 INVALID_PERIOD
처리 발생시각 내림차순.

GET /me/notifications

SIGNAL-01 / ALERT-01 알림 목록 · 권장 / 공시 후속 · 인증: Bearer

요청 query: unreadOnly(boolean,기본false),cursor,limit.
응답 200 {id,kind,payload,readAt?,createdAt}[].
오류 401 UNAUTHORIZED
처리 SIGNAL은 권장, DISCLOSURE는 공시 자동동기화와 함께 후속.

PATCH /me/notifications/{notificationId}

알림 읽음 처리 · 권장 · 인증: Bearer

요청 body: read(true,필수).
응답 200 {id,readAt}.
오류 403 FORBIDDEN / 404 NOTIFICATION_NOT_FOUND

전략·신호 모델

Strategy={id,name,market,enabled,conditions,version,createdAt,updatedAt}. StrategyCondition={type:"MA_CROSS",shortPeriod:5|20,longPeriod:20|60,direction:"GOLDEN"|"DEAD",interval:"D1"}. shortPeriod는 longPeriod보다 작아야 한다. Signal={id,strategyId,strategyVersion,instrumentId,kind,occurredAt,evidence:{shortMa,longMa}}. 두 MA 값은 decimal이다.

19 운영 API · 후속 관리자 화면

GET /admin/data-status

ADMIN-01 갱신 상태 · 후속 · 인증: 관리자 Bearer

요청 query: source(QUOTE/DISCLOSURE/FINANCIAL/VECTOR,선택).
응답 200 {source,lastSuccessAt?,successCount,failureCount,status}[].
오류 403 ADMIN_REQUIRED / 503 DATA_UNAVAILABLE
처리 대상별 최근 실행/갱신 상태를 제공한다.

POST /admin/ingestion-jobs

SYNC-02 수집·재처리 시작 · 후속 · 인증: 관리자 Bearer

요청 body: kind(DISCLOSURE/FINANCIAL/REINDEX),companyId,parameters(조건부), 모두 필수.
응답 202 {id,status:"QUEUED"}.
오류 400 INVALID_JOB_PARAMETERS / 409 JOB_ALREADY_RUNNING
처리 DISCLOSURE는 from/to, FINANCIAL은 fiscalYear, REINDEX는 documentId 필수. 서버 작업 큐로 전달.

GET /admin/ingestion-jobs/{jobId}

수집 작업 상태 · 후속 · 인증: 관리자 Bearer

요청 path: jobId.
응답 200 {id,kind,companyId,status,stage,attemptCount,successCount,failureCount,lastErrorCode?,startedAt?,finishedAt?}.
오류 403 ADMIN_REQUIRED / 404 JOB_NOT_FOUND

1차 내부 작업 · 외부 API 아님

작업	실행 기준 / 결과
시세 갱신 SYNC-01	시장 공급자에서 현재가·호가·봉 수집 → Redis/price_candles 갱신. 유효시간·호출 주기는 설정값.
1분 체결 TRADE-04	활성 시장의 PENDING 주문 → 계좌 단위 잠금·상태 검증 → 체결·예약 해제·원장 갱신.
랭킹 RANK-01	매일 KST 00:10 → 시장별 공통 asOf → 성공 회차를 원자적으로 공개.
DATA-01~03	1차는 관리 실행 경로에서 공시/재무 수집·정규화. 작업 ID·성공/실패 로그를 생성.
RAG-01~06	수집→전처리→청크→임베딩→인덱스. 질문 시 필터·검색. 사용자에게 DB 관리 API를 노출하지 않음.
후속 동기화	정해진 스케줄로 신규 공시 감지 → 같은 ingestion 파이프라인 재사용.

MONITOR-01 이상 거래 감지와 외부 푸시 전송 API는 탐지 규칙·채널·수신설정이 미정이므로 예약된 공개 경로를 만들지 않았다. 범위 확정 후 이 문서에 추가한다.

20 WebSocket · 권장 시세 채널

연결 경로 /api/v1/ws/quotes. 브라우저는 Bearer 토큰을 URL 쿼리에 넣지 않고 연결 직후 인증 메시지로 전달한다. 운영 시 wss만 허용하고 허용 Origin을 확인하는 설계안이다.

방향·유형	메시지 계약
클라이언트 → auth	{type:"auth",accessToken:string}. 서버는 인증 전 구독을 허용하지 않는다.
서버 → auth_ok	{type:"auth_ok",expiresAt:timestamp}. 인증 실패 시 error 후 연결 종료.
클라이언트 → subscribe	{type:"subscribe",instrumentIds:UUID[],channels:["QUOTE","ORDERBOOK"]}. ORDERBOOK은 기능 활성화 시만.
클라이언트 → unsubscribe	{type:"unsubscribe",instrumentIds:UUID[]}. 해당 종목의 구독 해제.
서버 → quote	{type:"quote",instrumentId,price:decimal,changeRate:decimal,asOf:timestamp,receivedAt:timestamp,sequence:int}
서버 → orderbook	{type:"orderbook",instrumentId,bidPrice:decimal,askPrice:decimal,bidQuantity:decimal?,askQuantity:decimal?,asOf,sequence}
서버 → error	{type:"error",code,message}. AUTH_REQUIRED/INVALID_TOKEN/SUBSCRIPTION_LIMIT/ORDERBOOK_NOT_SUPPORTED 등.
양방향 연결 확인	클라이언트 ping → 서버 pong. 주기·인증 제한시간·구독 개수는 서버 설정으로 확정한다.

재연결·데이터 공백

클라이언트는 단절 즉시 마지막 시세를 지연으로 표시한다. 재연결 후 다시 인증·구독하고 REST 상세/호가 조회로 최신 상태를 복구한다. sequence는 연결별 증가값이며 재접속 시 초기화한다. 영구 이벤트 재생은 지원하지 않는 제안이다.

보안·토큰 만료

액세스 토큰 만료 시 서버는 TOKEN_EXPIRED 오류 후 연결을 종료한다. 클라이언트는 /auth/refresh로 갱신한 뒤 재연결한다. auth 메시지는 로그에서 토큰을 삭제한다. 시세 연결은 주문 접수·체결 채널과 구분되며 사용자가 본 가격에 체결되는 것을 보장하지 않는다.

21 정책 일치·미확정 설정

정책	API·ERD 공통 적용
P-01	계좌 최대 3개, 시장 분리, 초기금 1,000만원, 자동 계좌 개설 없음. signup은 회원만 생성한다.
P-02	1분 배치·전량 체결, 주식 장외 접수 거부·당일 만료, 가상화폐 지정가는 취소 전까지 유효.
P-03	비용·정밀도·시세 유효시간은 설정값. 예시만 비용 0원. 매수 수수료는 취득원가에 포함, 매도 비용·세금은 실현손익에 반영.
P-04	현금/수량 예약, 체결 직전 재검증, 지연 시세 보류, 시장가 부족잔액은 실패 종료.
P-05	초기화 시 미체결 취소·예약 해제·구간 교체. 이전 거래이력 보존, 포지션만 제거.
P-06	계좌별 노출설정, 동률 공동순위·계좌 ID 정렬. 초기화 후 이전 랭킹 숨김, 다음 배치 반영.
P-07	연결 우선·별도 구분, ROA/ROE 평균 분모. 필요한 자료 없으면 계산 불가.
P-08	목록 삭제는 관심종목 유지, AI는 본인 데이터 조회·계산만 허용.

배포 전에 확정할 설정값

시세·공시 공급자와 이용권한, 시장별 거래일·시간·수수료·세금·수량 단위·최소금액·반올림 방식, 시세 최대 경과시간, AI 모델·Vector DB·검색 K·호출/시간/비용 한도, 이메일 발송 환경, 쿠키 도메인·CORS·Origin 허용 목록, 로그·답변·Snapshot 보존기간을 확정한다.

계약 변경 관리

필드 추가는 기존 클라이언트가 모르는 필드를 무시할 수 있게 한다. 필드 삭제·의미 변경·상태값 재정의는 버전 변경과 마이그레이션 대상으로 관리한다. 기능 ID → API → 테이블 → 검수 시나리오를 함께 수정한다.

22 API 검수 체크리스트

영역	필수 확인
인증	미인증·만료·위조 토큰, 로그인 5회 제한, 이메일 24시간·재발송 1분, OAuth state 실패, CSRF 없는 refresh/logout 거부
계좌	동시 4번째 개설 차단. 동일 멱등 키 재요청은 계좌 1개만 생성. 타인 계좌 조회·변경 거부
주문	접수 201과 체결 완료 구분, LIMIT 가격 검증, 중복 키 주문 1개, 예약 초과 차단, 시장가 상승 시 잔액 재검증
취소·초기화	체결·취소 동시 실행 결과 일관성. 초기화 시 미체결 취소·잔고·포지션·손익 동시 변경. KST 자정 경계 테스트
자산·랭킹	Decimal 직렬화, 가격 누락 null, 현재 값·배치 값 기준시각 표시, 옵트아웃 즉시 제외, 초기화 이전 순위 숨김
목록·메모	100/20개 한도, 타인 소속 연결 거부, 목록 삭제 후 관심종목 유지, 메모 본인 권한
AI	정형 수치·계산 공식·공시 출처 확인. 근거 없음 상태, 도구 실패 503, 개인 계좌 인가, 문서 지시문 무시
운영·실시간	실패 작업 추적·재시도, 00:10 배치, 시세 단절 지연 표시·재구독, 토큰 로그 미노출

작성 범위

이 명세서는 경로·요청·응답·상태·오류·모델·내부 실행 기준을 정의한다. 실제 서버 구현·부하 테스트·공급자 API 검증은 수행하지 않았다. 기능명세서 v1.1의 제안 정책을 팀에서 승인한 후 구현 기준으로 고정한다.